ÉTUDE COMPARATIVE

Outils de Business Intelligence

Sélection, analyse & recommandations pour l'intégration avec SAGE

Rédigé par	Inès Manai :Stagiaire, Département Informatique
Entreprise	ENt 250 Salariés
Modules SAGE	Comptabilité · Moyens de paiement · Gestion commerciale · Paie
Date	Juin 2026
Besoin prioritaire	Comptabilité analytique & Gestion budgétaire

1. Contexte & Objectifs de la mission

ENt est une entreprise de 250 salariés en cours d'accélération digitale. Elle dispose d'un système d'information SAGE complet et entame la mise en place de la comptabilité analytique et de la gestion budgétaire. L'étape suivante est naturellement l'outillage décisionnel : la Business Intelligence (BI).

1.1 Enjeux spécifiques de l'entreprise

Modules SAGE actifs	Comptabilité · Moyens de paiement · Gestion commerciale · Paie
Besoin prioritaire	Comptabilité analytique par centre de coût puis gestion budgétaire (budget vs réalisé)
Profils utilisateurs	Dirigeant (lecture), DAF (analyse), Responsables de département (reporting), IT (administration)
Contrainte budgétaire	Priorité aux solutions gratuites ou à faible coût une option payante reste envisageable si la valeur est démontrée
Exigences fonctionnelles	Dashboards interactifs · Partage entre utilisateurs · Connexion aux données SAGE · Pas de compétences SQL requises pour les utilisateurs finaux

1.2 Méthodologie

Cette étude s'appuie sur une veille documentaire actualisée (juin 2026), l'installation et le test pratique des deux outils finalistes (Power BI Desktop et Metabase), et l'analyse des retours d'expérience publiés par des PME et ETI en environnement SAGE. Les tableaux de bord ont été construits sur la base d'un jeu de données représentatif (250 salariés, données RH, paie et budget) pour évaluer concrètement les capacités de chaque outil.

2. Panorama du marché BI : Vue d'ensemble

Le marché de la Business Intelligence est structuré en trois grandes catégories. Avant d'entrer dans l'analyse détaillée, voici un panorama des acteurs pertinents pour le profil d'ENt.

2.1 Solutions payantes & commerciales

Outil	Positionnement	Prix indicatif	Partage inclus	Cible
Microsoft Power BI	Leader mondial, Self-service BI	12,10 €/user/mois (Pro)	Pro requis	PME–ETI
Zoho Analytics	Self-service BI, IA intégrée	~8–24 $/mois	Inclus	TPE–PME
Tableau (Salesforce)	Excellence visuelle	~42 €/Creator/mois	Inclus	ETI–Grands comptes
Qlik Sense	Moteur associatif unique	~30 $/user/mois	Inclus	ETI–Grands comptes
SAGE BI Reporting	Reporting natif SAGE via Excel	Module SAGE (inclus ou option)	Limité (mail)	Clients SAGE uniquement

2.2 Solutions open source & gratuites

Outil	Technologie	Coût licence	Partage	Profil requis
Metabase	Java, open source	Gratuit (OSS)	Par lien URL	Admin sys / Dev
Looker Studio	Cloud Google	Gratuit	Google Drive	Tout profil
Apache Superset	Python / Flask	Gratuit (OSS)	Par lien URL	Data Engineer
Redash	Python, SQL-first	Gratuit (OSS)	Par lien URL	Développeur SQL

→Conclusion du panorama : Deux outils se distinguent clairement pour ENt : Metabase (open source, gratuit, partage natif) comme choix principal, et Zoho Analytics ou Power BI Pro comme option payante. Ces solutions ont été analysées en détail dans les sections suivantes.

3. Analyse détaillée — Outils payants

3.1 Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

Présentation

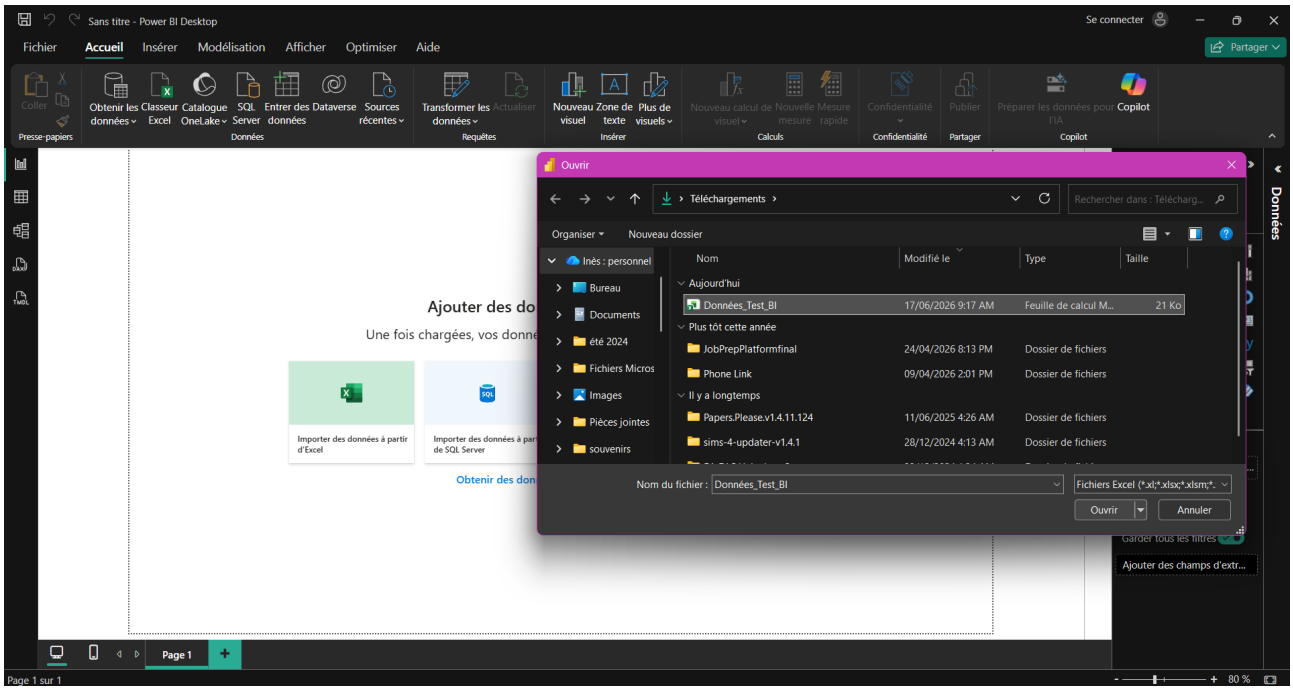
Power BI est la plateforme décisionnelle de Microsoft, classée première dans le Magic Quadrant Gartner depuis plusieurs années. Elle couvre l'ensemble du cycle BI : connexion aux données, transformation (Power Query), modélisation (DAX), visualisation et partage. En 2026, elle intègre Power BI Copilot, un assistant IA permettant de générer des visuels en langage naturel.

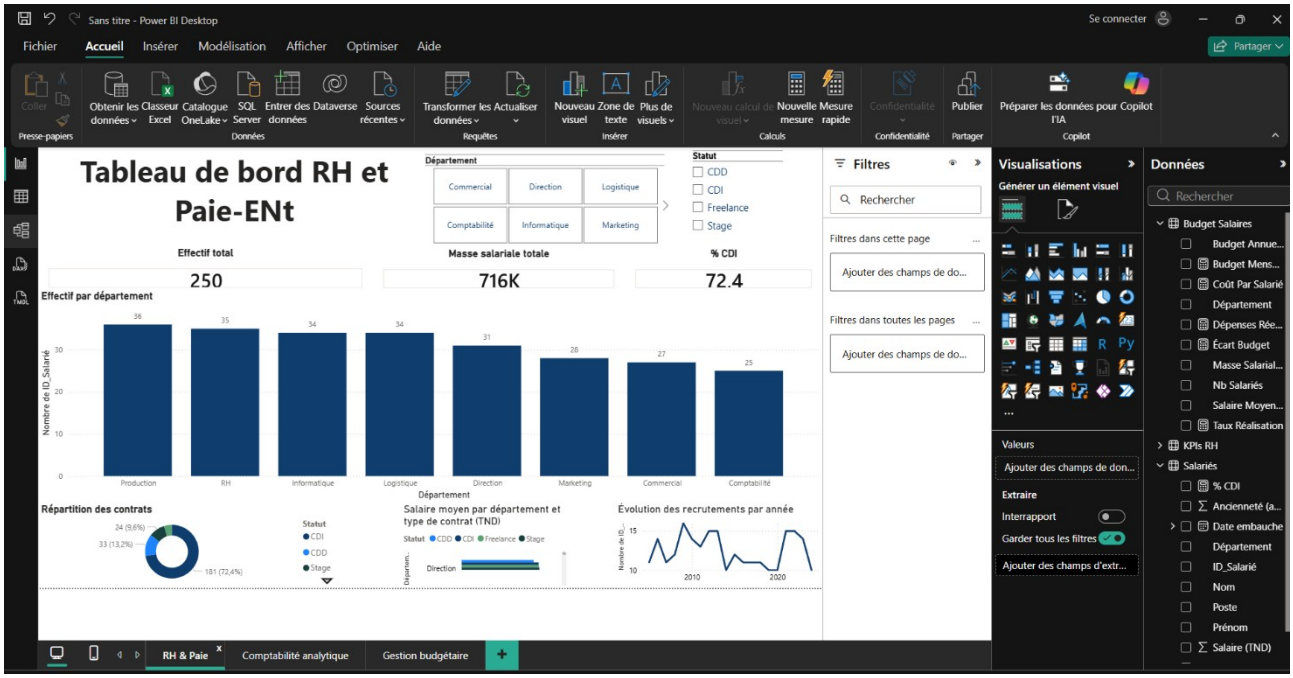
Test pratique réalisé

Un tableau de bord complet a été construit à partir d'un fichier Excel (données RH et paie, 250 salariés). Le résultat couvre trois axes analytiques :

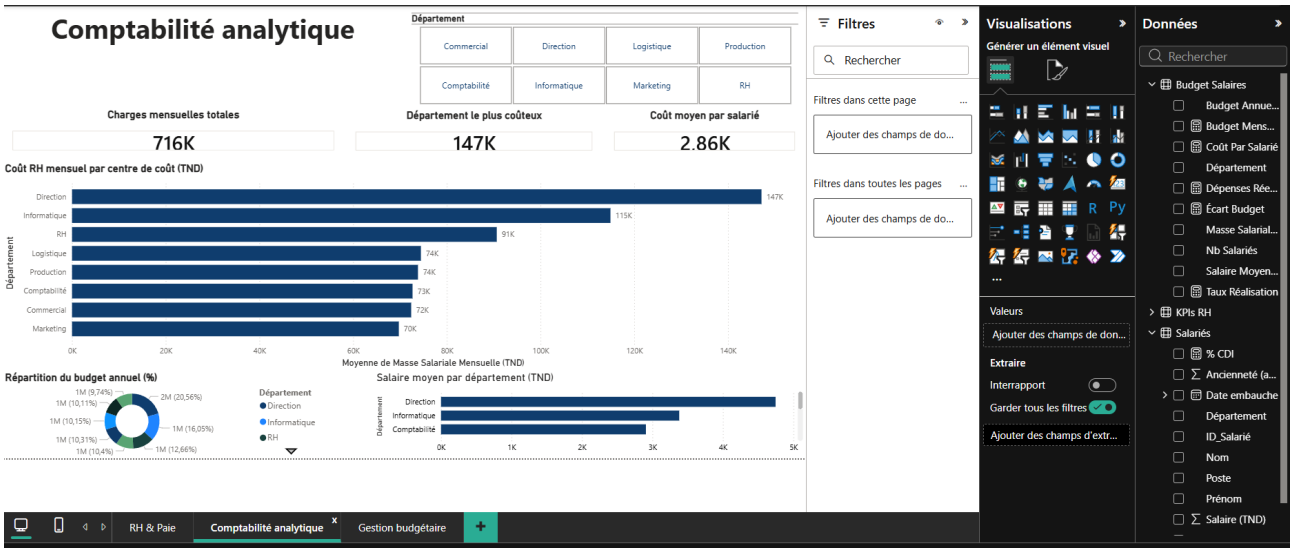
- Page 1 : RH & Paie : effectifs par département, répartition des contrats, évolution des recrutements
- Page 2 : Comptabilité analytique : masse salariale par centre de coût, salaire moyen, charges mensuelles
- Page 3 : Gestion budgétaire : budget prévu vs dépenses réelles, taux de réalisation, évolution temporelle

250 Salariés simulés	8 Départements	3 Feuilles Excel	9 KPIs calculés

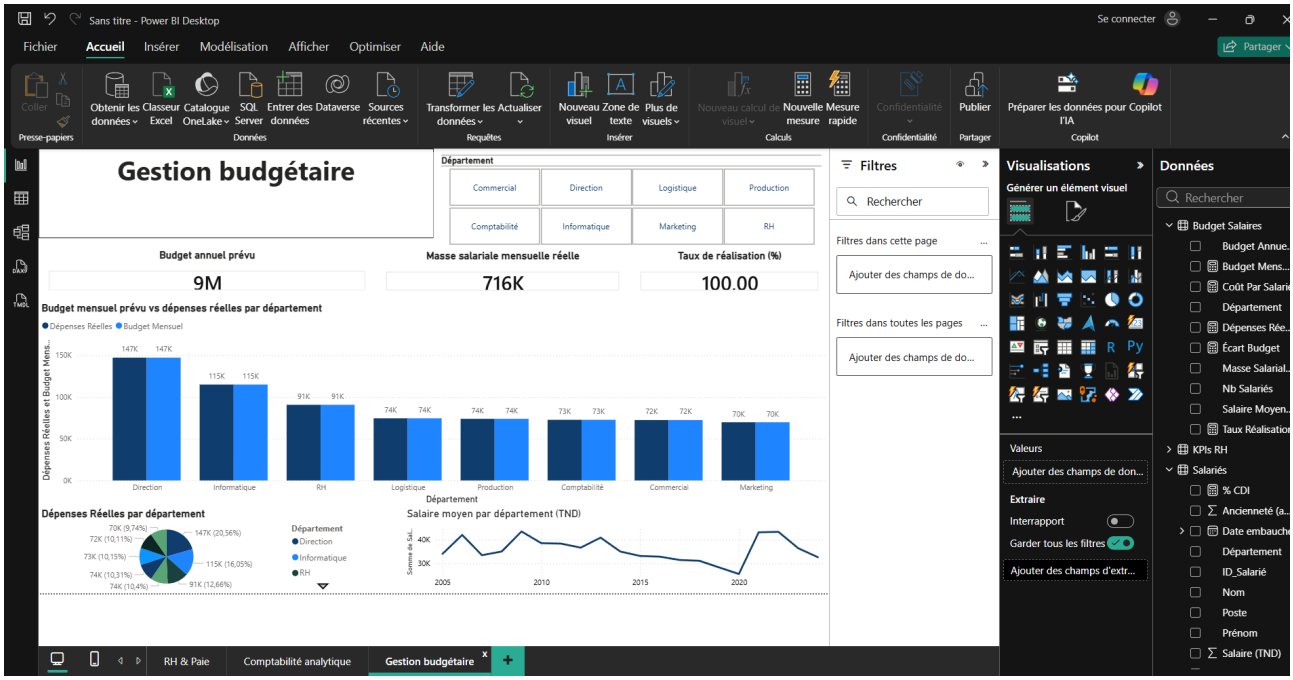




– Dashboard RH & Paie : effectifs (250), masse salariale (716K TND), 72.4% CDI, graphiques interactifs



Comptabilité analytique : charges par centre de coût, budget annuel 8,58M TND, salaire moyen par département



Gestion budgétaire : budget prévu vs réalisé par département, taux de réalisation 100%, évolution temporelle

Observations du test :

- Import Excel fluide en moins de 2 minutes, modèle de données reconnu automatiquement
- 3 pages de rapport créées en ~45 minutes grâce à l'interface drag & drop
- Filtres croisés par département et statut opérationnels sans configuration supplémentaire
- Le langage DAX permet des calculs avancés (taux de réalisation, écarts budget) sans SQL

Points forts & Limites

Points forts	Limites
Leader Gartner : écosystème mature, large communauté	Licence Pro requise pour partager (12,10 €/user/mois) limite principale identifiée
Intégration SAGE via ODBC, connecteurs tiers certifiés (Grafe, Business View)	Dépendance à l'écosystème Microsoft (Azure pour le Service)
Courbe d'apprentissage douce pour les utilisateurs Excel	Gros volumes : licence Premium requise au-delà de 10 Go par dataset
DAX : langage de calcul puissant pour KPIs complexes (analytique, budget)	Rafraîchissement des données limité sans gateway configurée
Power BI Copilot : génération de visuels par IA (2026)	Desktop seul : partage impossible sans passer au Service payant

Tarification 2026

Offre	Prix	Fonctionnalités clés	Recommandé pour
Power BI Desktop	Gratuit	Création de rapports (local uniquement, pas de partage)	Développement & test
Power BI Pro	12,10 €/user/mois	Partage, collaboration, service cloud	Usage standard PME

Offre	Prix	Fonctionnalités clés	Recommandé pour
Premium Per User	20,80 €/user/mois	IA avancée, dataflows, paginated reports	Besoins analytiques étendus

3.2 Zoho Analytics :Alternative payante recommandée

Zoho Analytics

Présentation

Zoho Analytics est une plateforme BI cloud accessible, dotée d'une IA intégrée (Zia) permettant de poser des questions en langage naturel. Elle se distingue de Power BI par son modèle de partage natif inclus dès l'offre de base, sans surcoût par utilisateur.

Points forts & Limites pour ENt

Points forts	Limites
Partage natif inclus dès le plan de base pas de coût supplémentaire par lecteur	Écosystème moins mature que Power BI en Europe francophone
Connexion ODBC / SQL Server : compatible avec SAGE 100	Connecteur SAGE non natif nécessite ODBC ou export Excel
Prix très accessible : ~8 $/mois (Basic) ou ~24 $/mois pour 5 utilisateurs	Communauté francophone plus limitée
IA Zia : réponses automatiques aux questions en langage naturel	Interface principalement en anglais
Dashboards modernes, self-service, aucune installation requise	Support technique limité sur l'offre d'entrée de gamme

3.3 Tableau, Qlik Sense — Pourquoi ils sont écartés

Outil	Argument d'exclusion principal	Verdict
Tableau	~42 €/Creator/mois coût 3,5x supérieur à Power BI Pro. Aucun connecteur SAGE natif documenté. Courbe d'apprentissage longue (40–80h).	Surdimensionné et trop coûteux pour ENt à ce stade
Qlik Sense	~30 $/user/mois + formation 20 000–60 000 €. Pas de connecteur SAGE officiel. Gouvernance complexe.	Coût et complexité incompatibles avec le profil ENt

4. Analyse détaillée : Solutions open source

4.1 Metabase

Metabase

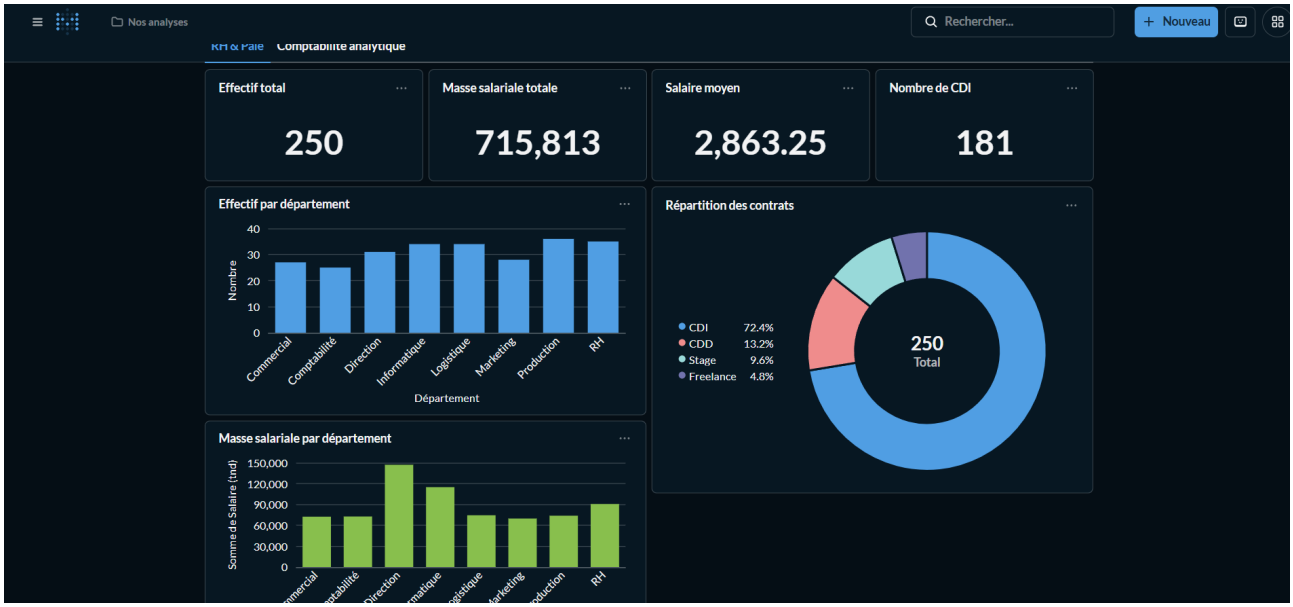
Présentation

Metabase est la solution open source de Business Intelligence la plus accessible du marché. Elle permet à des utilisateurs non techniques de créer des graphiques et des tableaux de bord sans connaître le SQL. C'est la référence pour les PME et ETI souhaitant démocratiser la data sans investissement lourd. Elle est particulièrement adaptée à la comptabilité analytique grâce à sa connexion directe SQL Server, compatible avec SAGE 100.

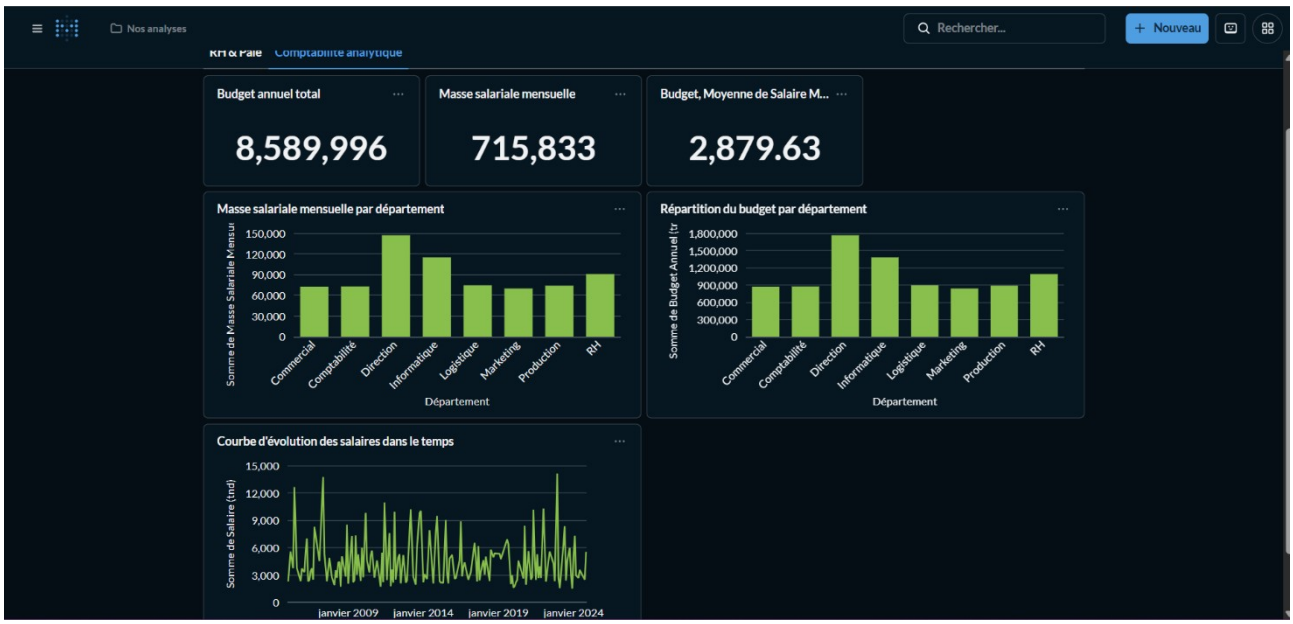
Test pratique réalisé

Metabase a été installé en local (localhost:3000) et connecté à une base MySQL contenant les mêmes données test que Power BI (250 salariés). Deux tableaux de bord ont été créés :

- Dashboard RH & Paie : KPIs (effectif, masse salariale, salaire moyen, CDI), graphiques par département, répartition des contrats
- Dashboard Comptabilité analytique : masse salariale mensuelle, budget annuel, répartition par département, courbe d'évolution



Dashboard RH & Paie sur Metabase : KPIs (250 salariés, 715 813 TND, 181 CDI), graphiques colorés



Comptabilité analytique Metabase : budget annuel 8,58M TND, masse salariale, courbe temporelle 2009–2024

Observations du test :

- Installation en moins de 10 minutes via java -jar metabase.jar
- Connexion MySQL configurée en 5 minutes via formulaire intuitif
- Dashboards créés en ~30 minutes grâce au Question Builder (zéro SQL requis)
- Partage des dashboards par URL disponible immédiatement et gratuitement
- Interface nettement plus accessible pour un responsable comptable non-technicien

Points forts & Limites

Points forts	Limites
100% open source : zéro coût de licence, toujours	Pas de connecteur SAGE natif : connexion via SQL Server ou ODBC requise
Partage par lien sécurisé ou embedding gratuit et immédiat	Calculs très avancés nécessitent du SQL ou des modèles
Déploiement en 30 minutes (Docker ou JAR standalone)	Maintenance interne : mises à jour, sauvegardes, sécurité
Connexion directe SQL Server : compatible SAGE 100 (base analytique)	Gouvernance des données moins avancée que Power BI Premium
Questions en langage naturel simplifié : pas de formation technique requise	DAX / Power Query absent : modélisation avancée plus limitée
Mises à jour régulières, forte communauté GitHub active	Version Cloud payante (~85 $/mois) si pas de serveur interne

Tarification 2026

Offre	Prix	Fonctionnalités	Recommandé pour
Self-hosted (OSS)	Gratuit	Toutes fonctions core, utilisateurs illimités	ENt avec serveur interne
Metabase Cloud Starter	~85 $/mois	Hébergé par Metabase, 5 users	Si pas de serveur interne
Metabase Pro	~500 $/mois	SSO, audit, support prioritaire	Besoins de gouvernance avancée

4.2 Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset est une plateforme open source de BI créée par Airbnb, maintenant sous l'égide de l'Apache Software Foundation. Plus puissante que Metabase, elle demande des compétences techniques importantes (Python, Docker, administration Linux).

Points forts	Limites
Très extensible : plugins, connecteurs sur-mesure	Installation complexe (Docker, Python, Linux)
SQL Lab : éditeur SQL avancé intégré	Administration technique requise en permanence
Communauté Apache très active, zéro coût de licence	Pas adapté aux utilisateurs métier non-techniques

→Verdict Superset : Excellent outil pour des équipes data techniques. Pour ENt, Metabase est préférable même coût, déploiement bien plus simple, interface accessible pour des utilisateurs comptables et RH non-techniciens.

4.3 SAGE BI Reporting :L'outil natif

SAGE BI Reporting

SAGE BI Reporting est le module décisionnel natif de SAGE 100, disponible comme option ou inclus selon la licence. Il fonctionne directement dans Excel via un add-in et se connecte automatiquement aux bases SAGE sans aucune configuration d'intégration.

Points forts	Limites
Intégration SAGE 100% native zéro configuration, connexion automatique	Limité à l'univers SAGE : pas de croisement avec d'autres sources
Prise en main immédiate pour les comptables habitués à Excel	Pas de tableaux de bord interactifs modernes

Bibliothèque d'états prêts : balances, journaux, analytique, paie	Partage limité : envoi par mail uniquement, pas de lien web
Pas de coût d'intégration supplémentaire si module déjà inclus	Évolution limitée vers la BI avancée et la gestion multi-sources

→Verdict SAGE BI Reporting : Solution de reporting comptable récurrent idéale, à coût quasi nul. Elle ne remplace pas un vrai outil BI pour les dashboards interactifs et le partage, mais peut coexister avec Metabase pour couvrir les besoins des comptables.

5. Grille comparative globale

Synthèse des solutions analysées selon les critères prioritaires d'ENt : comptabilité analytique, gestion budgétaire, partage et coût.

Critère	Power BI Pro	Zoho Analytics	Metabase OSS	Superset	SAGE BI Rept.	Looker Studio
Facilité d'utilisation	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Visuels & dashboards	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★☆☆
Connexion SAGE	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★	★★☆☆☆
Comptabilité analytique	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆
Gestion budgétaire	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	★★☆☆☆
Partage des rapports	Pro requis	Inclus	URL gratuit	URL gratuit	Mail seul	Google Drive
Coût licence	12,10 €/user	~8–24 $/mois	Gratuit	Gratuit	Inclus SAGE	Gratuit
Profil technique requis	Faible	Faible	Moyen	Élevé	Faible	Faible
Déploiement rapide	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★★	★★★★★
Adapté budget ENt	Selon users	Oui	Oui	Profil IT	Quasi gratuit	Gratuit

5.1 Estimation budgétaire sur 3 ans — ENt, 250 salariés

Solution	Coût Année 1	Coût Année 2–3 (annuel)	Total 3 ans estimé	ROI typique
Power BI Pro (10 licences)	~1 452 €	~1 452 €	~4 356 €	12–18 mois
Zoho Analytics (5 users)	~288 $	~288 $	~864 $	6–12 mois
Metabase Self-hosted	0 € (licence) ~300 € (serveur)	0 € (licence) ~300 €/an (serveur)	~900 € (serveurs seuls)	< 6 mois
SAGE BI Reporting	Inclus ou ~1 500 €	~500 €/an	~2 500 €	Immédiat

6. Recommandations

Après installation, test et analyse comparative des outils disponibles en juin 2026, voici les recommandations structurées pour ENt, tenant compte des besoins prioritaires (comptabilité analytique, gestion budgétaire, partage) et de la contrainte budgétaire.

6.1 Outil open source recommandé : Metabase Self-hosted

RECOMMANDATION N°1 : OPEN SOURCE
Metabase Self-hosted (Gratuit)

Metabase est la recommandation principale pour ENt pour plusieurs raisons convergentes :

Coût nul : aucune licence, seul le serveur d'hébergement est à prévoir (~25–50 €/mois sur un VPS)
Partage immédiat par URL : le DAF et le dirigeant accèdent aux dashboards depuis un navigateur, sans installation
Comptabilité analytique : connexion directe à SQL Server (base SAGE 100) : tables F_ECRITUREC, F_ANALYTIQUE, F_BUDGET accessibles
Interface la plus accessible du marché open source : aucune compétence SQL requise pour créer des dashboards
Dashboards RH, Comptabilité analytique et Gestion budgétaire construits et validés lors du test pratique
Filtres interactifs par centre de coût, département, période : répond directement au besoin analytique d'ENt

6.2 Outil payant : Power BI Pro ou Zoho Analytics : Deux options selon la priorité

Si l'entreprise souhaite compléter Metabase avec un outil payant (pour des besoins avancés de modélisation DAX, de rapports paginés ou d'un écosystème Microsoft existant), deux options sont envisageables :

Option A : Power BI Pro	Option B : Zoho Analytics
Choisir si ENt est déjà dans l'écosystème Microsoft (Office 365, Azure Active Directory) et si la puissance DAX est nécessaire pour des calculs analytiques très avancés.	Choisir si ENt veut un outil payant avec partage natif inclus sans surcoût par utilisateur, à moindre coût, et sans dépendance Microsoft.
Prix : 12,10 €/user/mois — Partage : via Power BI Service (payant)	**Prix : ~8–24 $/mois — Partage : inclus natif dès le plan de base**
Attention : Power BI Desktop seul ne permet pas le partage. La licence Pro est impérative pour diffuser les rapports aux équipes.	Avantage clé : pas besoin de licences supplémentaires pour les lecteurs — le dirigeant et le DAF consultent sans payer de licence supplémentaire.

6.3 Architecture recommandée pour ENt

La configuration optimale pour ENt est un binôme complémentaire :

SAGE BI Reporting Reporting comptable récurrent	**Metabase Self-hosted** Dashboards interactifs partagés	**Power BI Pro ou Zoho** Si analyse avancée requise
Pour les comptables : balances, journaux, états paie directement dans Excel, zéro configuration	Pour le DAF, le dirigeant, les responsables : KPIs analytiques, budget vs réalisé, tableaux de bord en temps réel partagés par lien	Si DAX avancé requis pour modélisation budgétaire complexe ou si l'entreprise est déjà sur Microsoft 365

6.4 Autres pistes open source à considérer

Au-delà de Metabase, d'autres outils 100% gratuits et open source méritent d'être gardés à l'esprit, en complément ou en évolution future selon la maturité data d'ENt.

Outil	Profil requis	Cas d'usage idéal	Avis
Apache Superset	Technique (Python, Docker)	Gros volumes, modélisation avancée, équipe data dédiée	À envisager seulement si une compétence technique interne se développe sinon plus complexe que nécessaire pour ENt aujourd'hui
Grafana	Faible à moyen	Dashboards temps réel : trésorerie, KPIs financiers suivis en continu	Version gratuite solide, mais conçu à l'origine pour du monitoring technique connexion à SAGE/SQL Server moins immédiate que Metabase
Redash	Connaissances SQL	Requêtes SQL directes pour utilisateurs techniques	Gratuit et léger, mais sans constructeur visuel pertinent seulement si quelqu'un en interne sait écrire du SQL

→Avis personnel : démarrer avec Metabase seul. Si les besoins analytiques deviennent plus poussés (gros volumes, multi-sources, modélisation complexe), envisager Apache Superset en complément plutôt qu'en remplacement. Inutile de complexifier l'architecture dès le départ pour des besoins qui ne sont pas encore avérés.

7. Intégration BI avec SAGE — Transition digitale réussie

7.1 Architecture technique SAGE ↔ BI

L'intégration repose sur trois couches techniques. Comprendre cette architecture est essentiel pour anticiper les travaux à réaliser chez ENt.

Couche	Rôle	Option A — Connexion directe	Option B — ETL intermédiaire
SOURCE	Bases SAGE 100 (SQL Server). Contient comptabilité, paie, gestion commerciale, analytique.	Connexion ODBC directe à la base SAGE en lecture seule simple et rapide à mettre en place	Export SAGE → fichiers CSV/Excel → chargement dans une base intermédiaire (MySQL, PostgreSQL)
ETL	Extraction, Transformation, Chargement. Prépare les données SAGE pour la BI : nettoyage, agrégation.	Pas d'ETL nécessaire : la BI lit directement les tables SAGE. Plus simple, recommandé pour la Phase 1.	Talend Open Studio (gratuit) ou scripts Python (Pandas) pour transformer avant d'alimenter la BI.
BI	Outil de visualisation : construit les dashboards, calcule les KPIs et les diffuse aux utilisateurs.	Metabase ou Power BI se connecte à SAGE via ODBC. Configuration simple mais dépendant de la structure SAGE.	La BI se connecte à une base intermédiaire. Plus robuste, meilleure performance si multi-sources.

7.2 Checklist complète — Transition BI pour ENt en 5 phases

PHASE 1 : Cadrage & Définition des besoins (Semaine 1–2)

Action
Organiser un atelier avec le DAF, le DRH et le responsable IT pour lister les 5 à 10 KPIs prioritaires (masse salariale par centre de coût, budget vs réalisé, etc.)
Identifier quels modules SAGE sont concernés et dans quel ordre : Comptabilité analytique en priorité, puis Paie, Gestion commerciale, Moyens de paiement
Définir les profils utilisateurs et leurs droits : lecture seule (dirigeant), analyse (DAF), administration (IT)
Valider le choix de l'outil BI retenu pour la Phase 1 et documenter la décision (Metabase recommandé)
Désigner un responsable data interne : garant de la cohérence des données et des dashboards sur le long terme

PHASE 2 : Préparation des données SAGE (Semaine 2–3)

Action
Auditer la qualité des données SAGE : vérifier les doublons, les libellés incohérents, les comptes mal imputés sur les sections analytiques
Configurer le driver ODBC SAGE 100 sur le serveur qui hébergera l'outil BI (port SQL Server, authentification Windows ou SQL)
Créer un utilisateur SQL en lecture seule (SELECT uniquement) sur les bases SAGE ne jamais utiliser un compte administrateur pour la BI
Identifier et documenter les tables SAGE utiles selon les modules actifs : F_ECRITUREC, F_ANALYTIQUE, F_BUDGET, F_SALARIE, F_REGLEMENT, F_DOCENTETE
Tester la connexion avec un export Excel intermédiaire si ODBC direct est bloqué valider la qualité et la cohérence des données extraites

PHASE 3 : Déploiement & Construction des Dashboard (Semaine 3–5)

Action
Installer Metabase sur le serveur interne (java -jar metabase.jar ou Docker) ou sur un VPS (~25 €/mois)
Connecter Metabase à la source de données SAGE via SQL Server (ODBC) ou base MySQL intermédiaire
Construire le dashboard Comptabilité analytique en priorité : masse salariale par centre de coût, répartition des charges, évolution mensuelle
Construire le dashboard Gestion budgétaire : budget prévu vs réalisé par département, taux de réalisation, écarts
Faire valider chaque dashboard par l'utilisateur métier concerné (DAF, DRH) avant de passer au suivant — approche itérative
Configurer les droits d'accès : lecture seule pour le dirigeant, accès complet pour le DAF, accès admin pour IT
Planifier le rafraîchissement automatique des données (quotidien ou hebdomadaire selon les besoins SAGE)

PHASE 4 : Formation & Conduite du changement (Semaine 5–6)

Action
Organiser une session de formation courte (2h) pour chaque profil utilisateur avec les vrais dashboards ENt — pas une démo générique
Préparer un guide utilisateur simplifié (PDF 2 pages) : comment accéder, filtrer par période/département, exporter un rapport
Désigner un référent interne par département : point de contact pour les questions BI au quotidien après la fin du stage
Communiquer officiellement le déploiement à toutes les équipes concernées :

Action
message de direction, pas seulement IT
Recueillir les retours utilisateurs après 2 semaines d'usage réel et ajuster les dashboards en conséquence

PHASE 5 : Gouvernance & Pérennisation (Mois 2 et au-delà)

Action
Établir une revue mensuelle des KPIs : les chiffres sont-ils exacts ? Les dashboards sont-ils utilisés par les équipes ?
Mettre en place une procédure de mise à jour des connecteurs SAGE après chaque mise à jour de SAGE 100 (vérifier la compatibilité ODBC)
Définir des règles de gouvernance : convention de nommage des KPIs, validation avant publication, gestion des versions des dashboards
Planifier une revue trimestrielle pour évaluer si de nouveaux modules SAGE (Gestion commerciale, Moyens de paiement) doivent être intégrés
Sauvegarder régulièrement la configuration Metabase : dashboards, modèles de données, configurations de connexion

8. Avis personnel & Conclusion

Synthèse de la recommandation finale

Après installation, test et analyse comparative des outils disponibles en juin 2026, voici ma recommandation structurée pour ENt.

Metabase Self-hosted	Zoho Analytics ou Power BI Pro
Metabase répond directement aux besoins d'ENt : comptabilité analytique via connexion SQL SAGE, dashboards interactifs modernes, partage gratuit par lien. Le test pratique a produit des dashboards RH, Comptabilité et Budget en moins de 45 minutes. Son coût nul et sa facilité d'utilisation pour des non-techniciens en font le choix évident comme première initiative BI.	Si ENt souhaite une option payante, Zoho Analytics offre le meilleur rapport valeur/coût avec partage natif sans surcoût. Power BI Pro reste pertinent si l'entreprise est déjà dans l'écosystème Microsoft 365 et que la puissance DAX est nécessaire pour des calculs analytiques complexes. Dans les deux cas, la limite du partage de Power BI Desktop doit être anticipée : la licence Pro est impérative pour diffuser les rapports.

Quelle que soit l'option retenue, l'intégration avec SAGE repose sur une architecture standardisée en trois couches (Source SAGE → ETL ou connexion directe → Outil BI) et sur une démarche en 5 phases décrite en section 7. La réussite du projet dépend autant de la méthode que de l'outil choisi.

→Au regard des contraintes budgétaires, de l'environnement Sage existant et de la maturité décisionnelle actuelle de l'entreprise, il est recommandé de s'appuyer sur SAGE BI Reporting pour le reporting comptable et sur Metabase pour les tableaux de bord décisionnels. Cette approche permet d'initier la transformation digitale sans investissement logiciel significatif tout en conservant la possibilité d'évoluer ultérieurement vers une solution commerciale telle que Power BI.

— Étude réalisée par Inès Manai, Stagiaire — Département Informatique ENt — Juin 2026 —